ไกด์ไลน์โปรเจกต์ป.ตรีปี 4

ไกด์ไลน์นี้ อ.ศุภศิษฏ์ สรุปจากการทำโปรเจกต์กับรุ่นพี่ในปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นเรื่อง ๆ ให้เปิดดูได้ตลอดปี ส่วนที่ไฮไลต์สีเหลือง เช่น วันที่ เวลานำเสนอ ห้อง และราคา เป็นค่าของปีก่อนซึ่งอาจเปลี่ยนได้ทุกปี ถ้าประกาศของภาควิชาหรือที่นัดกันในกลุ่มไม่ตรงกับไกด์ไลน์นี้ ให้ยึดประกาศและที่นัดกันเป็นหลัก

1. ภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งปี

โปรเจกต์แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคต้นเป็นการเสนอโครงงาน (Pre-project) คือเขียนเล่มบทที่ 1 ถึง 3 แล้วนำเสนอต่อกรรมการ ภาคปลายเป็นการทำงานจริงจนได้ผลแล้วส่งเล่มฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงาน (Final) ประกาศและการส่งงานของภาควิชาอยู่ใน Google Classroom ชื่อ 01203495 & 01203499 Civil Engineering Project ซึ่งโปรเจกต์แนววิจัยของเราอยู่ในกลุ่ม Option 2

สิ่งที่ต้องส่ง

- ภาคต้น: เล่ม Pre-project (บทที่ 1 ถึง 3) และสไลด์นำเสนอ
- ภาคปลาย: เล่มฉบับสมบูรณ์ (Word และ PDF) สไลด์นำเสนอ โปสเตอร์ และบทความ (ปีก่อนส่งครบทั้ง 3 ไฟล์ คือ เล่ม บทความ และโปสเตอร์)
- ปิดโปรเจกต์: โค้ดและข้อมูลทั้งหมด ส่งมอบลงไดรฟ์ของกลุ่ม

2. ไทม์ไลน์ทั้งปี

ตารางนี้เรียงตามที่รุ่นพี่ทำจริงในปีก่อน วันที่ในวงเล็บเป็นของปีก่อน ใช้เป็นหลักในการวางแผน แล้วปรับตามประกาศของปีนี้

ช่วงเวลา	สิ่งที่ต้องทำ
ก.ค. ถึง ส.ค.	เปิดกลุ่มแชตและโฟลเดอร์ไดรฟ์ อ่านคู่มือการทำเล่มก่อนแล้วจึงดูเล่มตัวอย่าง ตกลงหัวข้อและแบ่งงานรายคน
ก.ย.	ทบทวนวรรณกรรม ลงพื้นที่หรือเก็บข้อมูลเบื้องต้น วางโครงบทที่ 1 ถึง 3 และส่งสารบัญให้ อ.ศุภศิษฏ์ ดูก่อนเขียน
ต.ค.	เขียนเล่ม Pre-project แล้วส่งร่างให้ อ.ศุภศิษฏ์ ตรวจอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนนำเสนอ
ปลาย ต.ค. ถึงต้น พ.ย.	ซ้อมนำเสนอกับ อ.ศุภศิษฏ์ ช่วงปลายต.ค. แล้วนำเสนอ Pre-project (ปีก่อน จ. 3 พ.ย. 2568 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ห้อง 9201)

ช่วงเวลา	สิ่งที่ต้องทำ
พ.ย.	แก้เล่มตามความเห็นกรรมการ ส่งอีเมลถึง อ.ศุภศิษฏ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แล้วเสริมบทที่ 2 ให้รองรับวิธีในบทที่ 3
พ.ย. ถึง ก.พ.	ลงมือทำงานจริง เว้นช่วงสอบกลางภาค (ปีก่อนสอบเสร็จ 19 ม.ค. 2569) แล้วนัดคุยต่อหลังสอบ และเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโครงงาน (ปีก่อนส่งช่วง 28 ม.ค. ถึง 20 ก.พ. 2569)
มี.ค.	เขียนเล่มฉบับสมบูรณ์ ทำสไลด์ Final ซ้อมกับ อ.ศุภศิษฏ์ (ปีก่อน ส. 28 มี.ค. 2569) แล้วนำเสนอ Final ตามประกาศภาควิชา (ปีก่อน จ. 30 มี.ค. 2569)
เม.ย.	แก้งานตามความเห็นกรรมการ แล้วส่งเล่ม บทความ และโปสเตอร์
พ.ค.	ส่งมอบข้อมูลและโค้ดทั้งหมดลงไดรฟ์ ให้รุ่นถัดไปใช้ต่อได้

3. เวลาและรูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอ Pre-project

- เวลา นำเสนอ 7 นาที และถามตอบ 3 นาที
- สไลด์ทำเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นรูป กราฟ และแผนภาพที่มีภาษาไทยได้ ส่วนการพูดบรรยายเป็นภาษาไทยได้
- รูปแบบห้องเปลี่ยนทุกปี ปี 2567 แยกห้องตามสาขาวิชา ปี 2568 นำเสนอรวมทั้งชั้นปีช่วงเช้า
- เนื้อหาเหมือนในเล่ม แต่ย่อให้จบในเวลา แบ่งเวลาพูดให้ทุกคนในกลุ่มได้นำเสนอส่วนของตัวเอง
- ซ้อมจับเวลาจริงกับ อ.ศุภศิษฏ์ ก่อนวันนำเสนอ และส่งสไลด์ที่แก้แล้วให้ อ.ศุภศิษฏ์

การนำเสนอ Final

- ที่ผ่าน ๆ มานำเสนอช่วงปลาย มี.ค.
- เวลา นำเสนอ 10 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมกลุ่มละ 15 นาที ผู้ฟังในห้องคืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการของกลุ่ม
- ตกลงกันในกลุ่มก่อนว่าใครนำเสนอส่วนไหน และซ้อมจับเวลาจริงกับ อ.ศุภศิษฏ์ ก่อนวันนำเสนอ
- ถ้ามีระบบหรือโปรแกรม เตรียมวิดีโอสาธิตสั้น ๆ สำรองไว้เผื่อระบบออนไลน์มีปัญหาในวันจริง

4. หัวข้อในเล่ม Pre-project

ใช้ตามประกาศของภาควิชา ดังนี้

- ปก: ชื่อโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายชื่อและรหัสนิสิต หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
- สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง
- บทที่ 1 บทนำ: 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขต 1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หัวข้อ 1.2 ถึง 1.4 เขียนเป็นข้อ ๆ)

- บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมมาตรฐานหรือคู่มือที่ใช้ 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปิดบทด้วยช่องว่างของงานวิจัย
- บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย: 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน แสดงด้วยผังงาน และปิดบทด้วยแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) แสดงขั้นตอนและระยะเวลา จะแยกเป็นบทที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ กับบทที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินงานก็ได้
- เอกสารอ้างอิง

  ยังไม่ต้องมีหน้าอนุมัติ บทคัดย่อ และประวัตินิสิต

ข้อแนะนำ

- บทที่ 1 เขียนท้ายสุด หลังเห็นภาพรวมของบทที่ 2 และ 3 แล้ว
- งานวิจัยแต่ละเรื่องในบทที่ 2 สรุปไม่เกิน 1 ถึง 2 ย่อหน้า ให้ครบ 3 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์ วิธีการ และผลที่สำคัญ เลือกงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ถึง 10 ปี และทำตารางเปรียบเทียบงานเหล่านั้น
- บทที่ 2 ต้องรองรับวิธีในบทที่ 3 โดยตรง วิธีหรือเครื่องมือที่เลือกใช้ในบทที่ 3 ต้องมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับอยู่ในบทที่ 2 (กรรมการเคยให้ความเห็นข้อนี้กับเล่มของรุ่นพี่)
- ผังงานในบทที่ 3 ให้หนึ่งกล่องตรงกับหนึ่งหัวข้อย่อย แล้วอธิบายทีละกล่อง

5. หัวข้อในเล่มฉบับสมบูรณ์

โครงเหมือนเล่ม Pre-project แต่ปรับเนื้อหาให้ตรงกับที่ทำจริง และเพิ่มส่วนต่อไปนี้

- ส่วนหน้า: ปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ย่อหน้า มีที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการโดยย่อ และผลที่สำคัญ) กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง
- บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัยและอภิปรายผล: นำเสนอผลเป็นตาราง กราฟ และรูป แล้วอธิบายว่าทำไมผลเป็นเช่นนั้น เทียบกับทฤษฎีหรืองานวิจัยในบทที่ 2
- บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ: สรุปตอบวัตถุประสงค์ในหัวข้อ 1.2 ทีละข้อ แล้วตามด้วยข้อจำกัดและข้อเสนอแนะสำหรับงานต่อไป
- ส่วนท้าย: เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และประวัตินิสิต

เล่มฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน ๆ มายาวประมาณ 70 ถึง 100 หน้า และไม่ต้องใส่เลขที่เอกสารอ้างอิงภาควิชาในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

6. การใช้ไฟล์เก่าและเล่มตัวอย่าง

- เล่มตัวอย่างของรุ่นพี่อยู่ในโฟลเดอร์รายงานของกลุ่ม ใช้เป็นต้นแบบด้านรูปแบบ

- เริ่มเล่มโดยคัดลอกไฟล์ตัวอย่างเป็นไฟล์ใหม่ของกลุ่ม ห้ามแก้ไฟล์ต้นฉบับ แล้วเขียนเนื้อหาใหม่ลงในสไตล์เดิมของไฟล์ (หัวข้อ เนื้อความ และคำบรรยายรูป) สารบัญจะอัปเดตเองได้
- ใส่เลขรูปและตารางด้วยคำสั่ง Insert Caption และอ้างถึงทุกรูปทุกตารางในเนื้อความ สารบัญรูปและสารบัญตารางจะสร้างได้อัตโนมัติ
- ตรวจหน้าปกและหน้าอนุมัติทุกครั้ง ทั้งชื่อโครงงาน ชื่อและรหัสนิสิต ปีการศึกษา และชื่ออาจารย์ ไม่ให้มีข้อมูลของรุ่นพี่ค้างอยู่
- เนื้อหาของรุ่นพี่ที่ตรงกับงานเรา เช่น ทฤษฎีพื้นฐานในบทที่ 2 นำโครงมาใช้ได้
- เก็บทุกฉบับไว้ ตั้งชื่อไฟล์ให้มีฉบับที่และวันที่ เช่น เล่มPreproject_v3_2569-10-24 ไม่บันทึกทับไฟล์เดิม

7. หัวข้อในสไลด์ Pre-project

เรียงตามลำดับนี้ เวลานำเสนอ 7 นาที และถามตอบ 3 นาที

สไลด์	เนื้อหา
Title	ชื่อโครงงาน รายชื่อและรหัสนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา
Introduction	ที่มาของปัญหา ใช้ตัวเลขสถิติหรือเหตุการณ์จริงเปิดเรื่องให้คนฟังสนใจ
Objectives and Scope	วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลที่คาดว่าจะได้รับ
Background	ทฤษฎีเท่าที่คนฟังต้องรู้เพื่อเข้าใจวิธีของเรา
Literature Review	ตารางสรุปงานที่เกี่ยวข้อง และช่องว่างของงานวิจัยที่เราจะเติม
Methodology	ผังงานภาพรวม แล้วอธิบายทีละขั้น
Expected Results	ผลที่คาดว่าจะได้ และจะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบผลกับอะไร
Work Plan	แผนภูมิแกนต์ของภาคปลาย
Acknowledgement	ภาพทีมขณะทำงานหรือลงพื้นที่ และขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ
Q&A	หน้าขอบคุณ ตามด้วยสไลด์สำรอง (backup) เช่น รายละเอียดอัลกอริทึม ข้อมูลเพิ่มเติม ไว้เปิดตอนตอบคำถาม

- ใส่เลขหน้าทุกสไลด์ กรรมการจะอ้างถึงหน้าได้ตอนถาม
- เก็บรายละเอียดที่นำเสนอไม่ทันไว้หน้าตอบคำถามแทน

8. หัวข้อในสไลด์ Final

เรียงตามลำดับนี้ สำหรับเวลานำเสนอ 10 นาที และถามตอบ 5 นาที

สไลด์	เนื้อหา
Title	เหมือน Pre-project ปรับชื่อโครงงานให้ตรงกับเล่มฉบับสมบูรณ์
Introduction	ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขต สั้น ๆ ไม่เกิน 2 หน้า เพราะกรรมการเคยฟังแล้ว
Methodology	ผังงานของวิธีที่ทำจริง
Results	ผลหลักเรียงตามวัตถุประสงค์ เป็นรูป กราฟ หรือตาราง
Discussion	เทียบผลกับค่าอ้างอิงหรืองานวิจัยอื่น และบอกข้อจำกัดของผล
Demonstration	วิดีโอหรือการสาธิตระบบที่ทำ (ถ้ามี)
Conclusions	ตอบวัตถุประสงค์ทีละข้อ
Recommendations	ข้อเสนอแนะและงานต่อยอด
Acknowledgement	ภาพทีมและผู้ที่ช่วยเหลือ
Q&A	หน้าขอบคุณ ตามด้วยสไลด์สำรอง

9. โปสเตอร์และบทความ

โปสเตอร์

- เป็นไฟล์ที่ต้องส่งพร้อมเล่มและบทความหลังนำเสนอ Final
- ขนาด A0 แนวตั้ง หัวข้อเรียงตาม ที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล และสรุป
- ส่วนบนต้องมีประโยคเดียวที่บอกว่างานเราเปลี่ยนอะไร อ่านแล้วเข้าใจทันที
- ย่อตารางหรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องพื้นฐานให้เล็ก เอาพื้นที่ไปให้ผลของเรา
- ชื่ออาจารย์และชื่อนิสิตใช้รูปแบบเดียวกัน ทั้งความหนาและขนาดตัวอักษร
- ซูมไฟล์ 100% แล้วรูปและตัวอักษรต้องยังคม
- ส่งไฟล์ให้ อ.ศุภศิษฏ์ ดูก่อนส่ง

บทความ

- ปีก่อนเขียนเป็น บทความภาษาไทย ส่งพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์
- หัวข้อ: ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนและสังกัด บทคัดย่อ 1. บทนำ 2. ทฤษฎีและวิธีการ 3. ผลการดำเนินงาน 4. สรุปผล 5. ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

10. เกณฑ์ที่กรรมการใช้ประเมินเล่ม Pre-project

แบบประเมินรายงานโครงงานภาคต้นของปีก่อน (ปีการศึกษา 2568) มี 5 เกณฑ์ น้ำหนักเท่ากัน ให้คะแนนเกณฑ์ละ 1 ถึง 4 คือ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก ใช้ตรวจเล่มของตัวเองก่อนส่งได้

เกณฑ์	ระดับดีมาก
ที่มาและวัตถุประสงค์	ระบุปัญหาชัดเจน เฉพาะเจาะจง มีความสำคัญเชิงวิศวกรรม วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา วัดผลได้ และนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจน
การค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม	ค้นคว้ารอบด้าน จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หลากหลาย และเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงเข้ากับปัญหาของโครงงาน และอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการดำเนินงาน	ครบถ้วน เป็นลำดับขั้น เหมาะสมกับปัญหาและวัตถุประสงค์ ใช้หลักวิศวกรรมอย่างถูกต้อง มีแผนระยะเวลา เครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล
เอกสารข้อเสนอ	เรียบร้อย เป็นระบบ ภาษาวิชาการถูกต้อง ลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย รูปแบบครบทั้งหัวข้อ การจัดหน้า การอ้างอิง แผนภาพ และตาราง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	เสนอแนวทางใหม่ มีนวัตกรรมชัดเจน

11. การเขียนและการอ้างอิง

- ชื่อหัวข้อใช้ภาษาไทยวิชาการล้วน ไม่วงเล็บภาษาอังกฤษในเนื้อหาครั้งแรกที่ใช้ศัพท์ให้วงเล็บภาษาอังกฤษ ครั้งต่อไปใช้ภาษาไทยหรือตัวย่ออย่างเดียว ตัวอย่าง: ชื่อหัวข้อเขียนว่า "การเรียนรู้เชิงลึก" ในเนื้อหาครั้งแรกเขียนว่า "การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning)" ครั้งต่อไปเขียนว่า "การเรียนรู้เชิงลึก" อย่างเดียว ส่วนคำที่มีตัวย่อ ครั้งแรกเขียนว่า "ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)" ครั้งต่อไปใช้ "AI" อย่างเดียว
- ศัพท์เทคนิคให้เช็กศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสภาก่อนใช้ และใช้คำเดียวกันทั้งเล่ม
- จัดการรายการอ้างอิงเรียงตามชื่อผู้แต่งหรือตามลำดับที่อ้างในเนื้อหาก็ได้ แต่ใช้แบบเดียวทั้งเล่ม
- รูปและตารางที่นำมาจากที่อื่นต้องบอกที่มาใต้รูปหรือตารางทุกครั้ง
- ใช้ AI ช่วยค้นหรือเรียบเรียงได้ แต่ทุกรายการอ้างอิงต้องเปิดดูต้นฉบับว่ามีอยู่จริงและพูดถึงเรื่องนั้นจริง
- อัลกอริทึมหรือวิธีที่เลือกใช้ ต้องเข้าใจหลักการและข้อจำกัด และหาเปเปอร์ที่เคยนำไปใช้กับงานวิศวกรรมโยธามาอ้างอิง

12. การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูล

- ศึกษาข้อมูลของพื้นที่หรือชิ้นงานก่อนไป เช่น แบบก่อสร้าง ตำแหน่ง และสภาพที่คาดว่าจะเจอ

และวางแผนว่าจะเก็บข้อมูลอะไร ที่ไหน ด้วยเครื่องมืออะไร

- ถ่ายรูปและจดบันทึกพร้อมตำแหน่งและวันที่ ภาพบรรยากาศการทำงานเก็บไว้ใช้ในเล่ม สไลด์ และโปสเตอร์
- ข้อมูลดิบห้ามแก้ไข สำรองขึ้นไดรฟ์ภายในวันที่เก็บ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเก็บแยกโฟลเดอร์

13. การจัดเก็บไฟล์และการส่งมอบงาน

- เก็บไฟล์ตามโครงสร้างโฟลเดอร์ของกลุ่ม
- เปเปอร์ทั้งหมดรวมไว้ที่โฟลเดอร์วรรณกรรมที่เดียว ตอนเขียนเล่มจะได้ไม่ต้องตามหา
- โค้ดเก็บใน GitHub ขององค์กรกลุ่ม แยก repository ตามงานของแต่ละคน และมี README บอกวิธีติดตั้งและใช้งาน
- ปิดโปรเจกต์: ส่งมอบเล่ม (Word และ PDF) สไลด์ โปสเตอร์ บทความ ข้อมูล และโค้ดหรือลิงก์ GitHub ลงไดรฟ์ตามที่ อ.ศุภศิษฏ์ แบ่งไว้ เพื่อให้รุ่นถัดไปใช้ต่อได้

14. เครื่องมือ บัญชีออนไลน์ และค่าใช้จ่าย

- ถ้าต้องใช้อุปกรณ์ โปรแกรม หรือบริการออนไลน์เพิ่ม ให้หาตัวที่ใช้ได้กับงานเราแล้วส่งลิงก์ให้ อ.ศุภศิษฏ์ ก่อนซื้อ
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อน เช่น ค่าพิมพ์หรือค่าอุปกรณ์ ให้เก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้ง แล้วแจ้ง อ.ศุภศิษฏ์ ในกลุ่ม

15. ค่าใช้จ่ายโครงงานที่เบิกจากคณะ

- คณะให้ค่าใช้จ่ายโครงงานในรายวิชา 01203499 (ปีก่อนคนละ 2,000 บาท) ภาควิชาจะแจ้งรายละเอียดในช่วงภาคปลาย

ถ้านิสิตสงสัยตรงไหน ถามในกลุ่มได้เลยครับ